



Apuntes · Porcentajes y cifras

💬 «¡Los accidentes con patinete en nuestro barrio han subido un 100 %!» (Titular inventado.)



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) En España, la enseñanza es _____ hasta los 16 años. (sesión 86)
- b) Al elegir estudios, coincidir con el grupo no es el error; el error es que el grupo sea la _____ razón. (sesión 86)
- c) La amistad por _____ quiere el bien del otro por la persona misma. (sesión 75)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Un porcentaje dice cuántos hay de cada _____.
- 2 La cifra _____ dice cuántos hay; la cifra _____ compara con el total.
- 3 Con porcentajes, «el _____» de casi nada sigue siendo casi nada.
- 4 Ante un porcentaje que asusta, pregunto: «¿de _____?».
- 5 En una etiqueta, «menos» azúcar no significa «_____» azúcar.
- 6 Para comparar grupos de distinto tamaño hace falta la cifra _____.
- 7 Pasar del 40 % al 50 % es subir 10 _____, pero es subir un 25 %.



Caso trampa: ¿Suben un 10 %?

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Porcentajes y cifras

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

- 
1.ª pasada: sin apuntes
- 
2.ª pasada: con apuntes, otro color

Peldaño 1 · Todos

6 puntos

- ¿Qué significa «el 25 % de los alumnos»?
- Inventa un titular con un porcentaje que asuste, pero que en realidad sea «casi nada». Añade las cifras de verdad.
- Una app anuncia: «¡Tenemos el doble de usuarios que el mes pasado!». El mes pasado tenía 5 usuarios. ¿Es un gran éxito? ¿Por qué?

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

- (Repaso de la sesión 33) ¿Qué diferencia suele haber entre un titular clickbait y la noticia que hay detrás?

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

- Una chica lee (ejemplo inventado): «En el instituto A suspendieron 30 alumnos; en el B, solo 12. El B es mucho mejor». El A tiene 300 alumnos y el B, 60. ¿Tiene razón? Haz las cuentas.



Apuntes · Gráficos engañosos

 Dos gráficos muestran las mismas ventas. En uno parece que se disparan. En el otro, que casi no cambian.



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- En una etiqueta, «menos» azúcar no significa «_____» azúcar. (sesión 87)
- Un porcentaje dice cuántos hay de cada _____. (sesión 87)
- La _____ es el rechazo a las personas extranjeras por ser de fuera. (sesión 83)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- En un gráfico de barras, lo normal es que el eje vertical empiece en _____.
- Con el eje _____, diferencias pequeñas parecen enormes.
- Si un dibujo de un gráfico crece en ancho y alto, el _____ parece cuatro veces más.
- En un gráfico, el color _____ asusta aunque el dato sea pequeño.
- Un gráfico también engaña por lo que deja _____.
- Fíate de los _____ del gráfico, no de la impresión del dibujo.
- Un eje que no empieza en 0 no siempre _____: en temperaturas puede estar bien.



Caso trampa: Las temperaturas

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Gráficos engañosos

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

- 
1.ª pasada: sin apuntes
- 
2.ª pasada: con apuntes, otro color

Peldaño 1 · Todos

6 puntos

- ¿Qué es un eje cortado?
- Pon un ejemplo de truco en un gráfico que no sea el eje cortado.
- Un gráfico de notas tiene el eje de 6 a 7. Un chico tiene un 6,2 y una chica un 6,6. La barra de la chica parece el triple de alta. ¿Qué pasa?

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

- (Repaso de la sesión 36) Nombra dos formas de manipular una imagen o un vídeo.

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

- Una noticia (inventada) dice «¡Se dispara el abono del autobús!». El gráfico tiene el eje de 30 € a 32 €. El abono ha pasado de 30,50 € a 31,00 €. ¿Se ha disparado? ¿Qué truco hay?



Apuntes · Encuestas y muestras

💬 Una youtuber de videojuegos pregunta a sus seguidores: «¿Te gustan los videojuegos?». El 95 % dice que sí.



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Fíate de los _____ del gráfico, no de la impresión del dibujo. (sesión 88)
- b) Con el eje _____, diferencias pequeñas parecen enormes. (sesión 88)
- c) La palabra «normal» puede significar frecuente o _____. (sesión 77)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 En una encuesta, la _____ es todo el grupo del que se habla; la _____ es la parte a la que se pregunta.
- 2 Elegir al _____ es elegir por sorteo, sin escoger a quién.
- 3 Una muestra que no se parece a la población está _____.
- 4 En una encuesta, con 5 personas se puede decir muy poco de _____.
- 5 En una encuesta, además de a quién se pregunta, importa _____ se pregunta.
- 6 Una encuesta es como probar una _____ para saber cómo está la sopa.
- 7 Una muestra muy _____ pero sesgada sigue fallando.



Caso trampa: Dos millones de respuestas

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos

Hoja del día · Encuestas y muestras

Para qué sirve esta hoja:
Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.
 Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.
Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.
 Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.
 Mientras esperas: el acertijo del reverso.

- 
1.ª pasada: sin apuntes
- 
2.ª pasada: con apuntes, otro color

Peldaño 1 · Todos

6 puntos

- ¿Qué es una muestra?
- Pon un ejemplo de muestra sesgada.
- Para saber si gusta el nuevo menú del comedor, un chico pregunta a los 4 amigos que se sientan con él. Di dos problemas de su encuesta.

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

- (Repaso de la sesión 87) En el instituto A aprueban 18 de 30 alumnos y en el instituto B, 12 de 15. ¿Qué instituto tiene mejor resultado? Calcula los porcentajes.

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

- Una web de noticias pone una encuesta (inventada): «¿Crees que los jóvenes usan demasiado el móvil?». Vota quien quiere. Sale un 85 % de «sí». ¿Qué problemas ves?



Apuntes · Correlación y causa, con datos

💬 En verano se venden más helados. En verano también hay más personas ahogadas.



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Una muestra muy _____ pero sesgada sigue fallando. (sesión 89)
- b) Una muestra que no se parece a la población está _____. (sesión 89)
- c) Que una droga sea _____ no significa que sea segura. (sesión 85)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Hay _____ cuando dos datos cambian juntos.
- 2 Sola, la correlación es una _____, no una prueba.
- 3 Causa significa que una cosa _____ la otra.
- 4 Helados y ahogamientos suben juntos por una tercera causa: el _____.
- 5 Si comparas miles de datos, algunos coinciden por _____.
- 6 Como en la falacia de causa falsa: «después de» no es «por _____ de».
- 7 Una correlación puede probar una causa cuando se _____ las otras explicaciones.



Caso trampa: Tabaco y cáncer

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Correlación y causa, con datos

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. Explica con tus palabras qué es una correlación.

2. Pon un ejemplo de dos cosas que suben juntas por una tercera causa.

3. Un chico lee: «Los niños con los pies más grandes leen mejor». ¿Leer hace crecer los pies?
¿Cuál es la tercera causa?



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 88) ¿Por qué hay que mirar dónde empieza el eje de un gráfico?



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Una noticia dice: «Las ciudades con más bibliotecas tienen más robos. ¡Las bibliotecas atraen a los ladrones!». ¿Qué otra explicación darías?

★ NOTA

de 10



Apuntes · Medias y anécdotas

💬 «En esta empresa el sueldo medio es de 5.000 € al mes.» Trabajan un jefe y cuatro empleados. (Ejemplo inventado.)



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Hay _____ cuando dos datos cambian juntos. (sesión 90)
- b) Helados y ahogamientos suben juntos por una tercera causa: el _____. (sesión 90)
- c) Una _____ es ser distintos en algo; una desigualdad es tener menos derechos u oportunidades por ser de un grupo. (sesión 79)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 La media se calcula _____ todos los datos y dividiendo entre cuántos hay.
- 2 La media resume, pero _____ cómo son los datos por dentro.
- 3 Un dato muy grande o muy pequeño _____ la media.
- 4 La _____ es el dato del medio, cuando los ordenas de menor a mayor.
- 5 Una _____ es un caso suelto que alguien cuenta.
- 6 Las pruebas generales salen de _____ casos contados bien.
- 7 Para tumbar un «nunca» o un «siempre», basta un _____.



Caso trampa: El casco que «nunca» falla

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos

Hoja del día · Medias y anécdotas

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

 **1.ª pasada: sin apuntes**

 **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué es una anécdota?

2. Pon un ejemplo de anécdota que alguien usa como si fuera una prueba.

3. Una chica dice: «En mi calle la edad media es 40 años, así que casi todos tienen unos 40». En su calle viven 5 niños de 10 años y 5 personas de 70. ¿Tiene razón?

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 89) ¿Qué preguntas le haces a una encuesta para saber si es fiable?

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Dos frases inventadas. Un chico lee en un foro: «Probé la crema X una semana y se me quitaron los granos. ¡Funciona!». Una web dice: «Los youtubers ganan de media 3.000 € al mes». ¿Qué problema tiene cada una?

★ **NOTA**

de 10



Apuntes · Repaso y examen de la unidad 20

 *Un anuncio (inventado): «¡El 80 % duerme mejor con la almohada Nube!». En letra pequeña: «Encuesta a 10 clientes». Y un gráfico con el eje cortado.*



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) La media resume, pero _____ cómo son los datos por dentro. (sesión 91)
- b) Una _____ es un caso suelto que alguien cuenta. (sesión 91)
- c) La cifra _____ dice cuántos hay; la cifra _____ compara con el total. (sesión 87)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Ante un porcentaje pregunto: «¿porcentaje de _____?».
- 2 En un gráfico de barras, un eje que no empieza en 0 _____ las diferencias.
- 3 Una buena muestra se parece a la _____ y se elige al azar.
- 4 Si dos datos suben juntos, puede haber una _____ causa que produzca los dos.
- 5 Una media sola, sin ver los datos, no es _____.
- 6 Una cifra pequeña no siempre es poco _____: depende de cuántas personas.



Caso trampa: «Solo» 1 de cada 1.000

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos



La unidad 20 con mis palabras

Escribe o dibuja lo más importante de cada sesión de la unidad. Sirve para estudiar el examen.



Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 20

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.


Individual y en silencio


Sin apuntes

Peldaño 1 · Todos

6 puntos

- En el instituto A suspenden 10 de 50 alumnos; en el B, 10 de 20. ¿Dónde suspenden más, en proporción? Calcula los porcentajes.
- ¿Qué quiere decir «el doble de casi nada sigue siendo casi nada»? Pon un ejemplo.
- ¿Qué es un eje cortado y qué efecto tiene en un gráfico de barras?
- Para saber qué música escucha el alumnado del instituto, una chica pregunta solo a los que tocan en la banda del barrio. ¿Qué problema tiene su muestra?
- Los días que se venden más ventiladores hay más quemaduras de sol. ¿Los ventiladores queman? ¿Cuál es la tercera causa?

 Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 20 (sigue)

6. ¿Por qué una anécdota no sirve como prueba de lo que pasa en general?

 Peldaño 2 · Repaso 2 puntos

7. (Repaso de la unidad 6) Escribe dos preguntas para saber si una fuente es fiable.

8. (Repaso de la unidad 5) ¿Qué es la falacia de causa falsa?

 Peldaño 3 · Reto 2 puntos

9. Un vídeo (inventado) dice: «En una encuesta en nuestro canal, el 90 % de los que juegan más de 3 horas al día aprueba inglés. ¡Jugar te hace bilingüe!». Analízalo con al menos dos ideas de la unidad.

 **Espacio para terminar tus respuestas**
